Ministerie van Defensie

# Faculteit Militaire Wetenschappen

| Gegevens student | |
|---|---|
| **Naam:** | |
| **Peoplesoftnummer:** | |
| **Klas:** | |
| **Handtekening:** | |

| Algemeen | | | |
|---|---|---|---|
| **Vak:** | Statistiek deel 1 (tweede kans) | **Vakcode:** | STA#1 |
| **Datum:** | 16 oktober 2026 | **Tijdsduur:** | 13:30 - 16:30 |
| **Examinator:** | Dr. ir. D.A.M.P. Blom | **Aantal pagina's:** | 4 |
| **Peer-review:** | Dr. A.J. Hoogstrate | **Aantal opgaven:** | 4 |

**Algemene instructies**

- Alle antwoorden dienen gemotiveerd te worden. Indien u een deelopgave niet kunt oplossen en het antwoord in vervolgvragen nodig hebt, probeer uit te gaan van een redelijke fictieve waarde.
- Rond je antwoorden waar nodig af op vier decimalen.
- U mag een grafische rekenmachine gebruiken zonder CAS (Computer Algebra Systeem).
- Antwoorden, in welke vorm dan ook, mogen de zaal niet verlaten.
- Vermeld op elk antwoordvel je naam, Peoplesoft-nummer en maak een nummering van je antwoordvellen.
- Iedere vorm van mobiele (potentiële) datadragers (telefoon, smartwatch, etc.) of andere vormen om te frauderen (bv. communicatieapparatuur) zijn niet toegestaan gedurende de gehele duur van het tentamen en mogen ook niet in het lokaal meegebracht worden of zijn uitgeschakeld en ingeleverd.
- Schrijf leesbaar ter voorkoming van misverstanden bij de beoordeling van uw werk. Indien uw antwoord niet leesbaar is, wordt uw antwoord fout gerekend.
- Toiletbezoek tijdens het tentamen vindt enkel plaats na toestemming van de examinator.
- Lever bij het verlaten van de zaal, kladpapier, tentamenopgaven en andere tentamen-gerelateerde documenten in bij de examinator.

**Cijferberekening / cesuur**

- Het eindcijfer voor het vak Statistiek wordt voor 50% bepaald door dit tentamen.
- Het tentamen is opgebouwd uit 4 open vragen. Bij iedere (sub)vraag is het aantal te behalen punten tussen haakjes aangegeven. In totaal kunt u 100 punten verdienen.
- Het tentamencijfer wordt bepaald door het totaal aantal punten te delen door 10. Het tentamencijfer moet minimaal een 5,0 zijn om de cursus Statistiek met succes af te ronden.

**Procedure na het tentamen**

- De cijfers van dit tentamenonderdeel worden in principe binnen 10 werkdagen na de afname bekend gemaakt.
- Met vragen over de beoordeling kunt u tot 10 werkdagen na bekendmaking van de cijfers terecht bij de cursuscoördinator.

Veel succes!

# Formuleblad Statistiek MBW deel 1

Gegeven een steekproef met $n$ waarnemingen $x_1, x_2, \ldots, x_n$:

**Steekproefgemiddelde**

$$\overline{x} = \frac{\sum_i x_i}{n} = \frac{x_1 + x_2 + \ldots + x_n}{n}$$

**Steekproefvariantie en steekproefstandaardafwijking:**

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2}{n-1} = \frac{(x_1 - \overline{x})^2 + (x_2 - \overline{x})^2 + \ldots + (x_n - \overline{x})^2}{n-1}$$

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{(x_1 - \overline{x})^2 + (x_2 - \overline{x})^2 + \ldots + (x_n - \overline{x})^2}{n-1}}$$

**Rekenregels kansrekening ($\cup$ betekent "of", $\cap$ betekent "en", $\neg$ betekent "niet", $\mid$ betekent "gegeven"):**

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \qquad \text{(optelregel)}$$

$$P(B) = 1 - P(\neg B) \qquad \text{(complementregel)}$$

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \qquad \text{(conditionele kansen)}$$

**Discrete en continue kansvariabelen:**

| | **Discrete kansvariabelen** | **Continue kansvariabelen** |
|---|---|---|
| **Uitkomstenruimte:** | Losse, afzonderlijke waarden, bv. $0, 1, 2, \ldots$ | Doorlopend spectrum van waarden, bv. alles tussen $0$ en $1$ |
| **Toepassingen:** | Tellen / categoriseren | Meten |
| | Kansfunctie $p(k) = P(X = k)$ | Kansdichtheidsfunctie $f(x)$ |
| **Kansbegrip:** | • $p(k) \geq 0$ voor alle $k$<br>• $\sum_k p(k) = 1$ | • $f(x) \geq 0$ voor alle $x$<br>• $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = 1$ |
| **CDF** | $F(k) = P(X \leq k) = \sum_{\ell:\ell \leq k} p(\ell)$ | $F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(y)\,\mathrm{d}y$ |
| **Verwachtingswaarde:** | $E[X] = \sum_k k \cdot P(X = k)$ | $E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x)\,\mathrm{d}x$ |
| **Variantie:** | $\mathrm{Var}(X) = \sum_k (k - E[X])^2 \cdot P(X = k)$ | $\mathrm{Var}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - E[X])^2 \cdot f(x)\,\mathrm{d}x$ |
| **Standaardafwijking:** | $\sigma(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$ | $\sigma(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$ |

**Speciale kansverdelingen:**

- **Binomiale verdeling**: aantal successen tellen bij onafhankelijke (Bernoulli-)kansexperimenten met twee mogelijke uitkomsten: succes / mislukking.
  - *Parameters:* aantal Bernoulli-experimenten $n$, succeskans per experiment $p$
- **Poissonverdeling:** aantal "gebeurtenissen" tellen in een "meetinterval" van tijd of ruimte.
  - *Parameters:* gemiddelde aantal gebeurtenissen $\lambda$ per meeteenheid (tijd / ruimte), het aantal meeteenheden $t$ (bijv. $t = 7$ als een week lang wordt gemeten, en de meeteenheid is "dag").
- **Exponentiële verdeling:** de tijd / afstand tot de volgende "gebeurtenis".
  - *Parameter:* gemiddelde aantal gebeurtenissen $\lambda$ per meeteenheid (tijd / ruimte).

**Verwachtingswaarde en variantie van veelgebruikte kansverdelingen:**

| **DISCRETE KANSVERDELINGEN** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Verdeling** | **Kansfunctie** $p(k) = P(X = k)$ | **CDF** $F(k) = P(X \leq k)$ | $E(X)$ | $\text{Var}(X)$ |
| Uniform($a$, $b$) | $p(k) = \frac{1}{b-a+1}$ $(k = a, a+1, \ldots, b)$ | $F(k) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{k-a+1}{b-a+1}, & a \leq k < b, \\ 1, & k \geq b. \end{cases}$ | $\frac{a+b}{2}$ | $\frac{(b-a+1)^2-1}{12}$ |
| Bernoulli($p$) | $p(k) = \begin{cases} 1-p, & k = 0 \\ p, & k = 1 \end{cases}$ | $F(k) = \begin{cases} 0, & k < 0, \\ 1-p, & 0 \leq k < 1, \\ 1, & k \geq 1. \end{cases}$ | $p$ | $p \cdot (1-p)$ |
| Binomiaal($n$, $p$) | $p(k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$ | $F(k) = \sum_{i=0}^{k} \binom{n}{i} \cdot p^i \cdot (1-p)^{n-i}$ | $n \cdot p$ | $n \cdot p \cdot (1-p)$ |
| Poisson($\lambda$) | $p(k) = e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!}$ | $F(k) = \sum_{i=0}^{k} e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^i}{i!}$ | $\lambda$ | $\lambda$ |
| **CONTINUE KANSVERDELINGEN** | | | | |
| **Verdeling** | **Kansdichtheidsfunctie** $f(x)$ | **CDF** $F(x) = P(X \leq x)$ | $E(X)$ | $\text{Var}(X)$ |
| Uniform($a$, $b$) | $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 0, & \text{elders.} \end{cases}$ | $F(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b, \\ 1, & x \geq b. \end{cases}$ | $\frac{a+b}{2}$ | $\frac{(b-a)^2}{12}$ |
| Exponentieel($\lambda$) | $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ $(x \geq 0)$ | $F(x) = \begin{cases} 1-e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$ | $\frac{1}{\lambda}$ | $\frac{1}{\lambda^2}$ |

**Veelgebruikte functies op de grafische rekenmachine:**

| **Kansverdeling** | **Type vraag** | **TI-84 Plus CE-T** | **Casio fx-CG50** |
|---|---|---|---|
| Continue verdeling met kansdichtheidsfunctie $f(x)$ | $P(a \leq X \leq b)$ | $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ | $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ |
| Binomiaal($n$, $p$) | $P(X = k)$ | $\text{binompdf}(n, p, k)$ | BinomialPD$(k, n, p)$ |
| | $P(X \leq k)$ | $\text{binomcdf}(n, p, k)$ | BinomialCD$(k, n, p)$ |
| $N(\mu, \sigma)$ | $P(a \leq X \leq b)$ | $\text{normalcdf}(a, b, \mu, \sigma)$ | NormCD$(a, b, \sigma, \mu)$ |
| | Grenswaarde $g$ zodat $P(X \leq g) = p$ | $\text{InvNorm}(p, \mu, \sigma)$ | InvN$(p, \sigma, \mu)$ |
| Poisson($\mu = \lambda \cdot t$) | $P(X = k)$ | $\text{poissonpdf}(\mu, k)$ | PoissonPD$(k, \mu)$ |
| | $P(X \leq k)$ | $\text{poissoncdf}(\mu, k)$ | PoissonCD$(k, \mu)$ |

**$z$-score:**

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

**Centrale limietstelling:**

Gegeven zijn $n$ kansvariabelen $X_1, X_2, \ldots, X_n$, die onderling onafhankelijk zijn en dezelfde kansverdeling volgen met verwachtingswaarde $\mu$ en standaardafwijking $\sigma$. Er geldt (bij benadering) het volgende:

- de som $\sum_{i=1}^{n} X_i = X_1 + X_2 + \ldots + X_n$ is normaal verdeeld met parameters $n \cdot \mu$ en $\sqrt{n} \cdot \sigma$.
- het gemiddelde $\overline{X} = \frac{X_1 + X_2 + \ldots + X_n}{n}$ is normaal verdeeld met parameters $\mu$ en $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.

**Opgave 1 (21 punten)** Een van de oefeningen van de Commando Elementaire Opleiding is een individuele verplaatsing in het donker langs verschillende checkpoints met enkel een kaart en kompas. Hierbij registreert de instructeur voor iedere cursist de totale tijd (afgerond op minuten) vanaf de start van de verplaatsing tot het bereiken van het eindpunt.

Van de $19$ cursisten in de huidige lichting zijn de volgende verplaatsingstijden bijgehouden:

$$150,\ 145,\ 120,\ 135,\ 122,\ 155,\ 165,\ 125,\ 142,\ 160,\ 138,\ 105,\ 140,\ 110,\ 200,\ 128,\ 130,\ 100,\ 115.$$

**1a [10pt]** Teken de boxplot van bovenstaande steekproef van verplaatsingstijden. Beschrijf expliciet de stappen die je hebt uitgevoerd om de vijf getallen voor de boxplot te kunnen bepalen. Geef tenslotte ook aan hoe je de uiteinden van de whiskers en de outliers (indien relevant) hebt bepaald.

Uitwerking

Om de vijf getallen voor de boxplot te bepalen, volgen we de volgende stappen:

- Sorteer de gegevens van laag naar hoog:

  $$100,\ 105,\ 110,\ 115,\ 120,\ 122,\ 125,\ 128,\ 130,\ 135,\ 138,\ 140,\ 142,\ 145,\ 150,\ 155,\ 160,\ 165,\ 200.$$ (1pt)

- De minimumwaarde is $100$ en de maximumwaarde is $200$. (1pt)

- Aangezien het aantal waarden $n = 19$, dus $n$ is oneven, is de mediaan (tweede kwartiel) de middelste (tiende) waarde: $135$. (1pt)

- Het eerste kwartiel $Q_1$ is de mediaan van de laagste $50\,\%$ waarden (inclusief mediaan!) $(100, 105, 110, 115, 120, 122, 125, 128, 130, 135)$. Aangezien er $10$ waarden zijn, is het eerste kwartiel het gemiddelde van de vijfde en zesde waarde: $Q_1 = \frac{120+122}{2} = 121$. (1pt)

- Het derde kwartiel $Q_3$ is de mediaan van de laagste $50\,\%$ waarden (inclusief mediaan!) $(135, 138, 140, 142, 145, 150, 155, 160, 165, 200)$. Aangezien er $10$ waarden zijn, is het derde kwartiel het gemiddelde van de vijfde en zesde waarde: $Q_3 = \frac{145+150}{2} = 147.5$. (1pt)

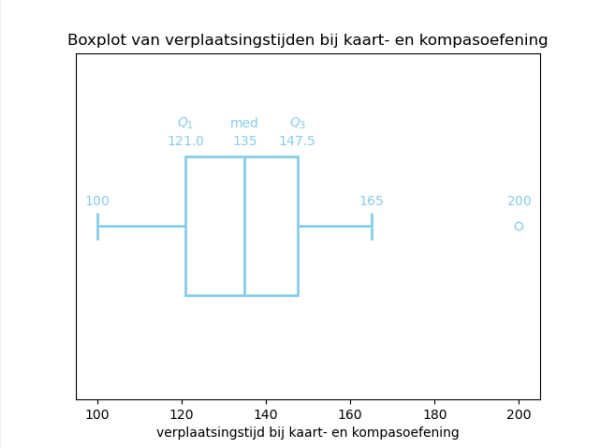
De vijf getallen voor de boxplot zijn dus:

$$\text{Minimum} = 100, \quad Q_1 = 121, \quad \text{Mediaan} = 135, \quad Q_3 = 147.5, \quad \text{Maximum} = 200.$$

De interkwartielafstand $\text{IQR} = Q_3 - Q_1 = 147.5 - 121 = 26.5$. (1pt)

We tekenen de boxplot met "whiskers" tussen de kleinste en grootste waarde in het interval van $Q_1 - 1.5 \times \text{IQR} = 121 - 1.5 \times 26.5 = 81.25$ tot $Q_3 + 1.5 \times \text{IQR} = 147.5 + 1.5 \times 26.5 = 187.25$. (1pt)

De "whiskers" lopen dus van $100$ (kleinste niet-outlier) tot $165$ (hoogste niet-outlier), en verder is er één outlier, namelijk $200$. (1pt)




(2pt)

**1b [4pt]** Leg met behulp van de boxplot uit of het gemiddelde groter dan / kleiner dan / gelijk aan de mediaan is.

Uitwerking

De boxplot is bijna symmetrisch te noemen in de mediaan. (1pt)

Merk echter wel op dat er een extreem hoge waarde is van $200$, de enige outlier in deze boxplot. (1pt)

Deze outlier trekt het gemiddelde in verhouding omhoog, terwijl deze niet of nauwelijks invloed heeft op de mediaan. (1pt)

Daarom kunnen we concluderen dat het gemiddelde van de tijden hoger ligt dan de

mediaan van $135$ seconden. (1pt)

(Maximaal 2 punten indien het gemiddelde direct wordt uitgerekend en geen connectie met de boxplot wordt gelegd.)

**1c [3pt]** Men komt erachter dat de langzaamste cursist liefst $25$ minuten bij één van de checkpoints heeft moeten wachten op een veiligheidsinstructie. De instructeur overweegt om $25$ minuten van de tijd van deze cursist af te halen. Beredeneer, zonder een berekening te maken, welke van de vijf kengetallen van een boxplot veranderen door deze aanpassing.

Uitwerking

Merk op dat de langzaamste cursist een tijd van $200$ minuten heeft gedaan over de oefening, en dat deze tijd nu tot $175$ minuten wordt gereduceerd. (1pt)

Dit verandert echter niets aan de volgorde van de gesorteerde verplaatsingstijden, aangezien $175$ minuten nog steeds langer is dan de tijd van de andere cursisten. (1pt)

Dit betekent dat het minimum, $Q_1$, mediaan en $Q_3$ hetzelfde blijven, en alleen het maximum verandert van $200$ naar $175$. (1pt)

**1d [4pt]** Vervolgens blijkt dat het parcours van de oefening $10\,\%$ te lang was uitgezet. De instructeur besluit daarom ook om alle verplaatsingstijden met $10\,\%$ te verlagen. Beredeneer wat het effect is van deze verandering van de data op de vorm van de boxplot en de interkwartielafstand.

Uitwerking

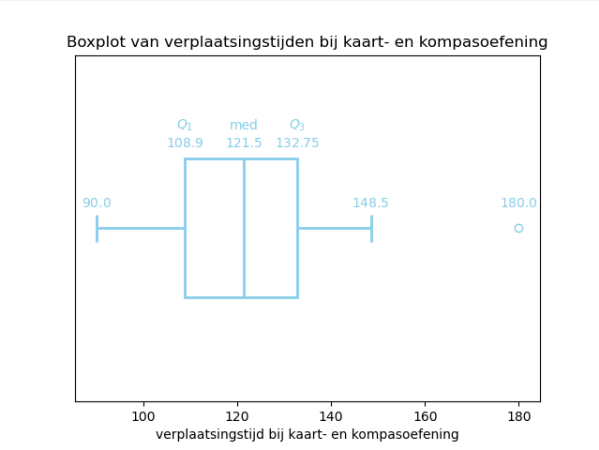
Merk op dat de nieuwe dataset wordt verkregen door alle getallen te vermenigvuldigen met $0.9$. (1pt)

Hierdoor worden ook alle vijf kengetallen van de boxplot vermenigvuldigd met $0.9$. (1pt)

De vorm van de boxplot verandert dus niet, de boxplot wordt enkel horizontaal samengedrukt met $10\,\%$. (1pt)

De interkwartielafstand IQR $= Q_3 - Q_1$ wordt ook met een factor $0.9$ kleiner, omdat dit

ook geldt voor $Q_1$ en $Q_3$. (1pt)



**Opgave 2 (27 punten)** Een tactisch hoofdkwartier analyseert het aantal vijandelijke drone-aanvallen dat op een bepaald veldhospitaal wordt uitgevoerd gedurende een periode van $24$ uur.

Laat $X$ het aantal geregistreerde drone-aanvallen per dag zijn. Uit historische sensordata blijkt dat de kansverdeling van $X$ gemodelleerd kan worden met de volgende discrete kansfunctie:

$$p(k) = P(X = k) = \begin{cases} c \cdot \frac{2^k}{k!}, & \text{voor } k = 0, 1, 2, 3, 4 \\ 0, & \text{anders.} \end{cases}$$

**2a [7pt]** Bereken de kansen $P(X = k)$ voor $k = 0, 1, 2, 3, 4$ in termen van de onbekende constante $c$. Toon daarna met deze kansen aan dat $p(k)$ voldoet aan de twee eisen van een goed gedefinieerde kansfunctie als $c = \frac{1}{7}$.

Uitwerking

Om deze kansfunctie in tabelvorm te schrijven, moeten we eerst bekijken wat de kansen zijn voor $k = 0, 1, 2, 3, 4$:

$$P(X = 0) = c \cdot \frac{2^0}{0!} = c$$
$$P(X = 1) = c \cdot \frac{2^1}{1!} = 2c$$
$$P(X = 2) = c \cdot \frac{2^2}{2!} = 2c$$
$$P(X = 3) = c \cdot \frac{2^3}{3!} = \frac{4}{3}c$$
$$P(X = 4) = c \cdot \frac{2^4}{4!} = \frac{2}{3}c$$

(2pt)

De twee eisen voor een goed gedefinieerde kansfunctie $p(k)$ zijn als volgt:

**Voorwaarde 1:** voor iedere uitkomst $k$ geldt $p(k) = P(X = k) \geq 0$. (1pt)

**Voorwaarde 2:** de som van kansen over alle mogelijke uitkomsten is gelijk aan $1$, oftewel

$$\sum_k p(x) = 1.$$

(1pt)

Aan de eerste voorwaarde wordt duidelijk voldaan indien de constante $c > 0$, aangezien de breuk $\frac{2^k}{k!}$ altijd een positief getal is voor $k = 0, 1, 2, 3, 4$ (en bij overige waarden voor $k$ geldt $p(k) = 0$). Aan de tweede voorwaarde wordt voldaan indien geldt: (1pt)

$$\begin{aligned} 1 = \sum_k p(k) &= \sum_{k=0}^{4} c \cdot \frac{2^k}{k!} \\ &= c + 2c + 2c + \frac{4}{3}c + \frac{2}{3}c \\ &= c \cdot 7. \end{aligned}$$ (1pt)

De enige waarde van $c$ waarbij aan de vergelijking $7c = 1$ wordt voldaan, is $c = \frac{1}{7}$. (1pt)

**2b [6pt]** Bepaal de cumulatieve verdelingsfunctie (CDF) van $X$ en teken een schets hiervan op het interval $[-1, 5]$. Geef hierbij duidelijk aan wat de betekenis is van de assen. Gebruik vervolgens de grafiek om de mediaan van $X$ te bepalen.

**Hint:** de mediaan van een discrete kansvariabele $X$ is de waarde $m$ waarvoor geldt dat $P(X \leq m - 1) < 0.5$ en $P(X \leq m) \geq 0.5$.

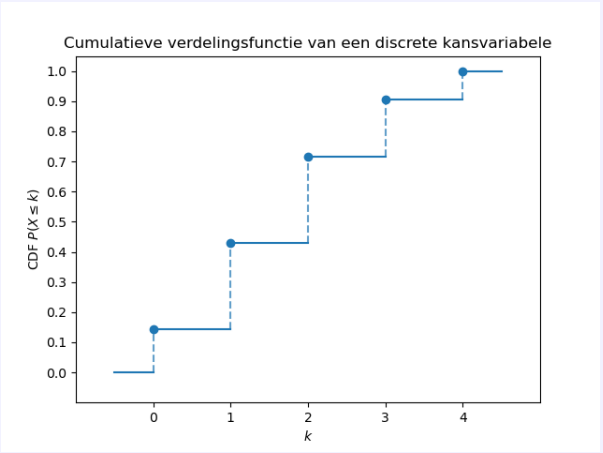
Uitwerking

De cumulatieve verdelingsfunctie $F(k) = P(X \leq k)$ van een discrete kansvariabele bepalen we door voor $k = 0, 1, 2, 3, 4$ de kansen op te tellen op uitkomsten kleiner dan of gelijk aan $k$:

| $k$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| $p(k) = P(X = k)$ | $\frac{1}{7}$ | $\frac{2}{7}$ | $\frac{2}{7}$ | $\frac{4}{21}$ | $\frac{2}{21}$ |
| $F(k) = P(X \leq k)$ | $\frac{1}{7}$ | $\frac{3}{7}$ | $\frac{5}{7}$ | $\frac{19}{21}$ | 1 |

(2pt)

Bij een cumulatieve verdelingfunctie van een discrete kansvariabele hebben we dan te maken met een trapsgewijze grafiek, waarbij voor $k = 0, 1, 2, 3, 4$ een verticale stap wordt gezet met hoogte $p(k)$:




(2pt)

Merk op dat voor $k = 1$ geldt $F(1) = \frac{3}{7} < \frac{1}{2}$ en voor $k = 2$ geldt $F(2) = \frac{5}{7} > \frac{1}{2}$. (1pt)

Met andere woorden: de mediaan van deze discrete kansvariabele is gelijk aan 2. (1pt)

**2c [8pt]** Bereken de verwachtingswaarde $E(X)$ en de standaardafwijking $\sigma(X)$ van het aantal geregistreerde drone-aanvallen $X$ per dag.

Uitwerking

De verwachtingswaarde $E(X)$ berekenen we met behulp van de algemene formule:

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{k=0}^{4} k \cdot P(X = k) \\ &= 0 \cdot P(X = 0) + 1 \cdot P(X = 1) + 2 \cdot P(X = 2) + 3 \cdot P(X = 3) + 4 \cdot P(X = 4) \\ &= 0 \cdot \frac{1}{7} + 1 \cdot \frac{2}{7} + 2 \cdot \frac{2}{7} + 3 \cdot \frac{4}{21} + 4 \cdot \frac{2}{21} \\ &= \frac{38}{21}. \end{aligned}$$

(3pt)

Om de standaardafwijking $\sigma(X)$ te berekenen, dienen we eerst de variantie $\mathrm{Var}(X)$ te

berekenen:

$$\begin{aligned}\text{Var}(X) &= \sum_{k=0}^{4}(k - E(X))^2 \cdot P(X = k) \\ &= (0 - E(X))^2 \cdot P(X = 0) + \ldots + (4 - E(X))^2 \cdot P(X = 4) \\ &= \left(0 - \frac{38}{21}\right)^2 \cdot \frac{1}{7} + \ldots + \left(4 - \frac{38}{21}\right)^2 \cdot \frac{2}{21} \\ &\approx 1.3923.\end{aligned}$$

(3pt)

De standaardafwijking $\sigma(X)$ vinden we nu door de wortel uit de variantie te nemen:

$$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)} = \sqrt{1.3923} \approx 1.1800.$$

(2pt)

**2d [6pt]** De commandant van het tactisch hoofdkwartier moet noodmaatregelen treffen in het geval dat er in twee weken tijd minstens de helft van de dagen twee of meer drone-aanvallen plaatsvinden. Wat is de kans dat de commandant noodmaatregelen moet gaan treffen?

Uitwerking

Introduceer een nieuwe variabele $Y$ die het aantal dagen (in twee weken) telt dat er minimaal twee drone-aanvallen plaatsvinden. De kans op minimaal twee drone-aanvallen op een willekeurige dag is

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X \leq 1) = 1 - \frac{3}{7} = \frac{4}{7}.$$

(1pt)

De variabele $Y$ is dus binomiaal verdeeld met $n = 14$ (aantal dagen in twee weken) en $p = \frac{4}{7}$. (2pt)

De commandant gaat noodmaatregelen treffen als geldt dat $Y \geq 7$. (1pt)

De kans hierop is gelijk aan

$$\begin{aligned} P(Y \geq 7) &= 1 - P(Y \leq 6) \\ &= 1 - \text{binomcdf}(n = 14, p = \frac{4}{7}, k = 6) \\ &\approx 0.7918 \end{aligned}$$

(2pt)

**Opgave 3 (27 punten)** Voordat een container per vrachtwagen de Rotterdamse haven kan verlaten, wordt de container met een vaste röntgenscanner gecontroleerd op smokkelwaar. De vrachtwagen rijdt hierbij door een scanpoort, waarna het systeem het röntgenbeeld analyseert. De analysetijd $X$ (in minuten) van een willekeurige container is normaal verdeeld met verwachtingswaarde $E(X) = 6.5$ minuten en standaardafwijking $\sigma(X) = 1.23$ minuten.

**3a [8pt]** Tijdens een nachtdienst worden $40$ containers één voor één gescand. De analysetijden zijn daarbij onafhankelijk van elkaar, en beginnen direct na elkaar. Bereken de kans dat de *totale* scantijd voor deze $40$ containers minder dan $4\frac{1}{2}$ uur bedraagt.

Uitwerking

Laat $X_i$ de scantijd zijn voor container $i$ (met $i = 1, 2, \ldots, 40$). Voor iedere individuele container geldt dat $E(X_i) = 6.5$ en $\sigma(X_i) = 1.23$ minuten. (1pt)

We definiëren de totale scantijd $T$ voor de $40$ containers als de somvariabele

$$T = X_1 + X_2 + \cdots + X_{40}. \quad \text{(1pt)}$$

De centrale limietstelling zegt dat deze som $T$ van $n = 40$ onafhankelijke normaal verdeelde variabelen ook normaal verdeeld is. (1pt)

Voor de parameters van deze totale verwerkingstijd $T$ geldt:

$$E(T) = n \cdot \mu(X) = 40 \cdot 6.5 = 260 \text{ minuten}, \quad \text{(1pt)}$$
$$\sigma(T) = \sqrt{n} \cdot \sigma(X) = \sqrt{40} \cdot 1.23 \approx 7.7792 \text{ minuten}. \quad \text{(1pt)}$$

De gevraagde kans is $P(T < 4\frac{1}{2} \times 60) = P(T < 270)$. (1pt)

Dit berekenen we als volgt:

$$P(T < 270) = \text{normalcdf}(\text{lower} = -10^{99}, \text{upper} = 270, \mu = 260, \sigma = 7.7792)$$
$$\approx 0.9007. \quad \text{(2pt)}$$

De kans dat de totale scantijd voor deze $40$ containers minder dan $270$ minuten be-

draagt, is dus ongeveer **0.9007** (of $90.07\,\%$).

**3b [6pt]** Nadat een vrachtwagen door de scanpoort is gereden, rijdt de chauffeur naar de uitgang waar een geautomatiseerde slagboom staat. Deze rijtijd $Y$ (in minuten) is normaal verdeeld met $\mu(Y) = 7.0$ en $\sigma(Y) = 0.91$.

Als de analyse van het röntgenbeeld nog niet voltooid is op het moment dat de vrachtwagen de slagboom bereikt, moet de chauffeur stoppen en wachten in een speciale bufferzone tot de scan is vrijgegeven.

Bereken de kans dat een willekeurige vrachtwagenchauffeur moet wachten in de bufferzone.

**Hint:** de verschilvariabele $V = X - Y$ is normaal verdeeld met $\mu(V) = \mu(X) - \mu(Y)$ en $\sigma(V) = \sqrt{\sigma(X)^2 + \sigma(Y)^2}$.

Uitwerking

We hebben in deze situatie te maken met twee kansvariabelen $X$ en $Y$, zoals die hierboven gedefinieerd zijn. Een chauffeur moet wachten bij de slagboom als de analysetijd $X$ van het röntgenbeeld langer is dan de rijtijd $Y$ vanaf de scanpoort naar de slagboom: $X > Y$. (1pt)

De kans dat de chauffeur moet wachten bij de slagboom is $P(X > Y)$, oftewel $P(V = X - Y > 0)$ berekenen. (1pt)

De verschilvariabele $V = X - Y$ is normaal verdeeld met:

$$E(V) = \mu(X) - \mu(Y) = 6.5 - 7.0 = -0.5,$$
$$\sigma(V) = \sqrt{\sigma(X)^2 + \sigma(Y)^2} = \sqrt{1.23^2 + 0.91^2} \approx 1.5300.$$ (2pt)

De gevraagde kans $P(V > 0)$ berekenen we dan als volgt:

$$P(V > 0) = \text{normalcdf}(\text{lower} = 0, \text{upper} = 10^{99}, \mu = -0.5, \sigma = 1.5300)$$
$$\approx 0.3719.$$ (2pt)

De kans dat een chauffeur moet wachten bij de slagboom bedraagt dus **0.3719** (of $37.19\,\%$).

**3c [6pt]** De rijtijd $Y$ blijkt veel minder te variëren dan gedacht, oftewel de standaardafwijking $\sigma(Y)$ is kleiner dan verwacht. Neem aan dat de gegeven waarden van $\mu(X)$, $\mu(Y)$ en $\sigma(X)$ wel blijken te kloppen. Beredeneer, zonder berekening, of de kans dat een vrachtwagen in de bufferzone moet wachten groter dan / kleiner dan / gelijk aan de waarde berekend bij (b) is.

Uitwerking

Uit de beginsituatie (subvraag b) blijkt dat het gemiddelde van de verschilvariabele $V = X - Y$ gelijk is aan $E(V) = -0.5$. (1pt)

Omdat $E(V) < 0$, ligt het overgrote deel van de normale verdeling van $V$ links van de grens $0$. De succeskans is de rechterstaart: $P(V > 0)$. (1pt)

Wanneer de standaardafwijking $\sigma(Y)$ kleiner is, geldt dat ook voor de standaardafwijking van de verschilvariabele: $\sigma(V) = \sqrt{\sigma(X)^2 + \sigma(Y)^2}$. (1pt)

Een kleinere standaardafwijking $\sigma(V)$ betekent dat de verdeling smaller wordt en zich compacter rondom het negatieve gemiddelde ($-0.5$) vormt. (1pt)

Hierdoor wordt de kans $P(V > 0)$ ook steeds kleiner. (1pt)

De kans dat een vrachtwagen bij de bufferzone moet wachten zal dus kleiner zijn dan de bij (b) berekende kans. (1pt)

**3d [7pt]** De Rotterdamse haven wil de kans verkleinen dat er filevorming plaatsvindt in de bufferzone, en wil om die reden het analyseren van de röntgenbeelden uitbesteden aan een AI-systeem. Dit AI-systeem moet ervoor zorgen dat de kans dat een vrachtwagen bij de slagboom moet wachten nog maar $2\,\%$ is. Bereken hoe groot de verwachte analysetijd $\mu(X)$ nu maximaal mag zijn. Neem hierbij aan dat de standaardafwijking $\sigma(X)$ wel gelijk blijft.

Uitwerking

We hebben in deze situatie weer te maken met twee kansvariabelen $X$ en $Y$, maar nu is de verwachtingswaarde $\mu(X)$ een te bepalen onbekende. (1pt)

Met andere woorden, de verschilvariabele $V = X - Y$ is nu normaal verdeeld met:

$$E(V) = \mu(X) - \mu(Y) = \mu(X) - 7.0 \quad \text{(1pt)}$$
$$\sigma(V) = \sqrt{\sigma(X)^2 + \sigma(Y)^2} = \sqrt{1.23^2 + 0.91^2} \approx 1.5300$$

Om de gevraagde $\mu(X)$ te berekenen, moeten we de vergelijking $P(V > 0) = 0.02$ oplossen. Dit kunnen we doen met behulp van de "numerieke solver": (1pt)

$$E_1 = \text{normalcdf}(\text{lower} = 0, \text{upper} = 10^{99}, \mu = X - 7.0, \sigma = 1.5300)$$
$$E_2 = 0.02. \quad \text{(2pt)}$$

Hieruit volgt een waarde van $X \approx 3.8578$. (1pt)

Dit betekent dat de gemiddelde analysetijd $\mu(X)$ maximaal $3$ minuten en $52$ seconden mag zijn. (1pt)

**Opgave 4 (25 punten)** Een militaire eenheid bewaakt een strategisch logistiek knooppunt in een conflictgebied. De basis wordt regelmatig bestookt door kamikazedrones. Uit operationele data over de afgelopen periode blijkt dat er gemiddeld $\lambda = 16$ van dit soort drone-aanvallen per dag plaatsvinden volgens een Poissonproces. De basis is uitgerust met een geautomatiseerd counter-droneverdedigingssysteem. Dit systeem kan per dag maximaal $20$ drones effectief uitschakelen (beperkt door munitievoorraad en herlaadtijd). Aanvallen boven deze capaciteit kunnen niet meer tijdig worden geneutraliseerd en leiden tot inslagen op de infrastructuur.

**4a [5pt]** Bereken de kans dat de basis in een willekeurige week (7 dagen) *minimaal* $125$ drone-aanvallen registreert.

Uitwerking

Laat $X$ het aantal aanvallen in een week (7 dagen) zijn. Aangezien de meeteenheid in dagen is, geldt dat we meten over een periode van $t = 7$ meeteenheden. (1pt)

Aangezien het daggemiddelde $\lambda = 16$ is, geldt voor de weekintensiteit:

$$\mu = \lambda \cdot t = 16 \cdot 7 = 112.$$ (1pt)

Het aantal aanvallen per week $X$ is dus Poisson verdeeld met gemiddelde $\mu = 112$. (1pt)

We zoeken de kans $P(X \geq 125)$, die we als volgt berekenen:

$$\begin{aligned} P(X \geq 125) &= 1 - P(X \leq 124) \\ &= 1 - \text{poissoncdf}(\mu = 112, k = 124) \\ &\approx 0.1199. \end{aligned}$$ (2pt)

De kans dat er in een willekeurige week minimaal $125$ aanvallen plaatsvinden is **0.1199** (of $11.99\,\%$).

**4b [4pt]** Er heeft zojuist een aanval met een kamikazedrone plaatsgevonden. Bereken de kans dat de volgende aanval binnen twee uur plaatsvindt.

Uitwerking

Laat $Y$ het aantal aanvallen zijn in de volgende twee uur ($\frac{1}{12}$ dag), oftewel $Y$ is Poisson verdeeld met gemiddelde $\mu = \lambda \cdot t = 16 \cdot \frac{1}{12} \approx 1.3333$. (1pt)

De kans dat de volgende aanval binnen twee uur plaatsvindt is gelijk aan de kans dat er de komende twee uur minstens één aanval plaatsvindt: (1pt)

$$\begin{aligned} P(Y \geq 1) &= 1 - P(Y = 0) \\ &= 1 - \text{poissonpdf}(\mu = 1.3333, k = 0) \\ &\approx 0.7364. \end{aligned}$$ (2pt)

**4c [7pt]** Bereken de kans dat er in een willekeurige maand (30 dagen) op minstens vier dagen sprake is van overbelasting van het verdedigingssysteem.

Uitwerking

De kans dat het verdedigingssysteem op een willekeurige dag overbelast raakt is

$$\begin{aligned} P(X > 20) &= 1 - P(X \leq 20) \\ &= 1 - \text{poissonpdf}(\mu = 16, k = 20) \\ &= 0.1318. \end{aligned}$$ (2pt)

Laat $Z$ het aantal dagen in een maand zijn waarop het systeem overbelast raakt. De drone-aanvallen zijn onafhankelijk van dag tot dag, omdat ze volgens een Poissonproces plaatsvinden. (1pt)

Door deze onafhankelijkheid kunnen we $Z$ modelleren als een binomiale kansvariabele met parameters $n = 30$ en $p = 0.1318$. (2pt)

We zoeken de kans $P(Z \geq 4)$, die we als volgt berekenen:

$$\begin{aligned} P(Z \geq 4) &= 1 - P(Z \leq 3) \\ &= 1 - \text{binomcdf}(n = 30, p = 0.1318, k = 3) \\ &\approx 0.5711. \end{aligned}$$ (2pt)

De kans dat er in een willekeurige maand minstens vier dagen sprake is van overbelasting, is dus ongeveer **0.5711** (of $57.11\,\%$).

**4d [7pt]** De eenheid wil de capaciteit van het verdedigingssysteem verhogen zodat de kans op overbelasting per dag kleiner dan $0.1\,\%$ $(0.001)$ wordt. Bereken de minimale capaciteit (het aantal vijandelijke drones dat per dag uitgeschakeld kan worden) om aan deze eis te kunnen voldoen.

Uitwerking

Laat $C$ de gezochte capaciteit per dag zijn. Er moet gelden dat de kans op overbelasting kleiner is dan $0.001$:

$$P(Y > C) = 1 - \text{poissoncdf}(\mu = 16, k = C) < 0.001 \qquad \text{(2pt)}$$

Deze ongelijkheid kunnen we oplossen door in het functiescherm van de grafische rekenmachine in te vullen:

$$y_1 = 1 - \text{poissoncdf}(\mu = 16, k = X)$$
$$y_2 = 0.001 \qquad \text{(1pt)}$$

Aangezien de capaciteit $C$ een geheel getal moet zijn, zoeken we de kleinste waarde van $C$ waarvoor geldt dat $y_1 < y_2$. (1pt)

Dit doen we door een tabel te maken voor opeenvolgende waarden van $C$:

- Voor $C = 29 \implies P(Y > 29) \approx 0.0011 > 0.001$ (voldoet nog niet) (1pt)
- Voor $C = 30 \implies P(Y > 30) \approx 0.0006 < 0.001$ (voldoet wel) (1pt)

De minimale capaciteit die nodig is om aan de veiligheidseis te voldoen is gelijk aan **30 drones per dag**. (1pt)

**4e [2pt]** Door escalatie in het conflict wordt de basis nu ook bestookt door een tweede vijandelijke eenheid, die gemiddeld $6$ drone-aanvallen uitvoert per dag volgens een Poissonproces. Leg uit met welke kansverdeling je nu het totale aantal aanvallen per dag kunt modelleren.

Uitwerking

Het totale aantal aanvallen per dag kan worden gemodelleerd als een enkele Poisson-verdeling. (1pt)

De som van twee onafhankelijke Poisson-processen is namelijk zelf ook weer een Poissonproces, waarvan de parameter gelijk is aan de som van de individuele gemiddelden ($\lambda = 16 + 6 = 22$). (1pt)